

Proposta de Software

1. Identificação

Nome do projeto: AcademicOS: Gestor Inteligente de Desempenho

Nome do(a) aluno(a): Gabriel Schmitt Arruda Moreira

Repositório GitHub: <https://github.com/gbschmitt/Academic-os>

Obs.: O professor ([Clique33](#)) deve ser adicionado como colaborador com acesso total.

2. O Projeto

Descrição: (Breve descrição do software a ser desenvolvido, destacando o problema e o público-alvo.)

O software é uma aplicação desktop com interface gráfica voltada para a gestão do desempenho acadêmico de estudantes universitários, desenhada para lidar com as complexidades de cursos de exatas. Ele soluciona o problema do controle descentralizado e manual de notas, faltas e prazos, utilizando planilhas estruturadas do Excel como banco de dados (operadas de forma 100% invisível pelo sistema).

Objetivo: (Descreva o propósito do sistema e os benefícios esperados.)

Centralizar o acompanhamento do semestre letivo e automatizar cálculos críticos de aprovação e limite de ausências, proporcionando previsibilidade e organização diária.

Escopo: (Liste as principais funcionalidades planejadas.)

Interface gráfica (GUI) em Python para entrada e leitura de dados sem a necessidade de abrir o Excel.

Cálculo automático de notas necessárias para aprovação em avaliações futuras (como P2 ou Exame Final), com base na carga horária e pesos das disciplinas.

Controle de limite de faltas ("Botão de Pânico") que dispara alertas visuais caso o usuário se aproxime de 25% de ausência na matéria.

Motor de transição automatizada de semestre: funcionalidade que arquiva o período atual (gerenciando o status de aprovação de disciplinas ativas como Análise Vetorial, Engenharia de Sistemas A e Estruturas de Informação 1) e gera uma nova estrutura de abas limpa no Excel para o próximo ciclo.

3. Tecnologias e Ferramentas (Coloque somente categorias que forem relevantes ao seu projeto.)

Categoria	Ferramenta/Tecnologia	Justificativa
Linguagem de programação	Python	Possui o ecossistema ideal para integrar automação de rotinas de escritório com o desenvolvimento rápido de interfaces gráficas.
Framework/Biblioteca	CustomTkinter (ou PyQt)	Bibliotecas essenciais para projetar uma interface de usuário (GUI) moderna, responsiva e intuitiva no desktop.
Banco de dados	openpyxl / pandas	Atuarão como o "motor" do sistema, lendo, manipulando e escrevendo dados diretamente no arquivo .xlsx em segundo plano, sem a necessidade de instanciar um banco SQL pesado.

4. Backlog do Produto (Apenas os épicos principais do projeto. Abaixo um exemplo.)

ID	História do Usuário
#01	Como estudante, quero cadastrar minhas disciplinas e seus respectivos pesos, para que o sistema estruture o banco de dados inicial.
#02	Como usuário, quero lançar minhas notas e faltas diretamente pela interface gráfica, para não precisar manipular a planilha do Excel manualmente.
#03	Como aluno, quero que o sistema calcule e exiba na tela quanto preciso tirar nas próximas avaliações, para balizar minha rotina de estudos.
#04	Como usuário, quero visualizar alertas visuais quando minhas faltas em uma matéria estiverem próximas do limite, para evitar reprovação por frequência.
#05	Como estudante, quero acionar um botão de "Novo Semestre" para que o sistema archive o período atual e crie a planilha do próximo ciclo automaticamente, mantendo o histórico de aprovação intacto.